

经济学院本科生 2021——2022 学年第二学期《线性代数》课程期末考试试卷（A 卷）

专业： 年级： 学号： 姓名： 成绩：

草稿区

得分

一、填空题（本题共 25 分，每小题 5 分）

1. 已知行列式 $D = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \\ 10 & 5 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$, 则 $D =$ _____.
2. 设 4 阶方阵 A, B 的伴随矩阵为 A^*, B^* , 且 $R(A) = 3, R(B) = 4$, 则 $R(A^*B^*) =$ _____。
3. 设 $a_1 = (2, s, 1)^T, a_2 = (1, 2, 0)^T, a_3 = (s, 3, -1)^T$. 当且仅当 $s =$ _____时, a_1, a_2, a_3 线性相关。
4. 设 λ_1, λ_2 是 3 阶实对称矩阵 A 的两个不同的特征值, $\alpha_1 = (2, 2, 3)^T, \alpha_2 = (3, 3, a)^T$ 依次是 A 的属于 λ_1, λ_2 的特征向量, 则 $a =$ _____.
5. 设 A 是 n 阶对称矩阵, 对任意向量 X 均有 $X^T A X = 0$, 则 $A =$ _____。

得分

二、单项选择题（本题共 25 分，每小题 5 分）

1. 当 k 满足_____时, 方程组 $\begin{cases} kx_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + kx_2 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$ 只有零解。
 (A) $k \neq -2$ (B) $k \neq 3$ (C) $k \neq -2$ 或 $k \neq 3$ (D) 以上皆不是

2. 已知矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $\mathbf{A}^3$ 的秩为_____。

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

3. 设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶实矩阵, 则对于齐次方程组 (I) $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 和 (II) $\mathbf{A}^T \mathbf{Ax} = \mathbf{0}$, 必有_____。

- (A) (II) 的解是 (I) 的解, (I) 的解也是 (II) 的解
(B) (II) 的解是 (I) 的解, (I) 的解不是 (II) 的解
(C) (I) 的解不是 (II) 的解, (II) 的解也不是 (I) 的解
(D) (I) 的解是 (II) 的解, (II) 的解不是 (I) 的解

4. 设方阵 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 相似, 则_____。

- (A) $\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E} = \mathbf{B} - \lambda \mathbf{E}$
(B) $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 有相同的特征值和特征向量
(C) $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 都相似于一个对角阵
(D) 对任意常数 t , $\mathbf{A} - t\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B} - t\mathbf{E}$ 相似

5. 已知 $\mathbf{A}$ 是 n 阶对称矩阵, 如果 $\mathbf{A}$ 是正定矩阵, 则_____。

- (A) $\mathbf{A}$ 与单位矩阵相似 (B) $\mathbf{A}$ 与单位矩阵合同 (C) $\mathbf{A}$ 的特征值全是负数 (D) $|\mathbf{A}| = 0$

得 分

三、解答题 (本题共 50 分)

1. (10 分) 计算 n 阶行列式 $D = \begin{vmatrix} x_1 + 3 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 + 3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n + 3 \end{vmatrix}$.

2. (10 分) 设 A 是 n 阶方阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, 请证明: $|A^*| = |A|^{n-1}$ 。

3. (10 分) 已知线性方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - 6x_3 + 4x_4 = -1 \\ 3x_1 + 2x_2 + px_3 + 7x_4 = -1 \\ x_1 - x_2 - 6x_3 - x_4 = q \end{cases}$, 讨论 p, q 取何值时方程组有解、无解。当方程组有解时,

求方程组的全部解。

4. (10 分) 设 $\mathbf{A}$ 为 3 阶实对称矩阵, 满足 $\mathbf{A}^2 + \mathbf{A} - 2\mathbf{E} = \mathbf{O}$, 且 $\mathbf{A} \neq k\mathbf{E}$ (k 是任意实数, $\mathbf{E}$ 是单位矩阵), 已知向量 $\alpha_1 = (0, 1, 0)^T, \alpha_2 = (1, 0, 1)^T$ 是 $\mathbf{A}$ 的对应特征值 $\lambda = 1$ 的特征向量, 求可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{\Lambda}$ ($\mathbf{\Lambda}$ 是对角矩阵)。

5. (10 分) 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 都是 n 阶实对称矩阵, 并且 $\mathbf{A}$ 是正定的, $\mathbf{B}$ 是半正定的, 请证明: $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ 是正定矩阵。

